量子论文雷达 · 2026年10月25日

> 量子算法（近最优优先） · 相干伊辛机 · 量子注意力 · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	27 篇
DeepSeek 搜索	✅（7 组查询）	55 条

新增（未推送过）**2** 篇；候选精读 **2** 篇；LLM 调用 **2** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Exact Quantum Query Complexity of the Five-Bit Symmetric Boolean Function Exact^5_(3,4)**
   量子算法 · #1 · AI 8.8/10 · 10-19
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 证明五比特对称函数 Exact^5_(3,4) 的精确量子查询复杂度为 4，用逐层 Gram 矩阵与有理对偶证书给出严格下界，排除了三查询精确算法。下界构造清晰、结论确定，直接契合近最优量子算法与查询复杂度主线，值得精读。
   > 量子查询复杂度 下界证明 精确算法 对称函数

2. **Quantum for Representation: Circuit-Based Attention Mechanism for Hyperspectral Feature Learning**
   量子注意力 · #2 · AI 4.2/10 · 10-18

   > 💡 提出量子空间注意力网络 QSAN 用于高光谱图像分类，属量子注意力应用，但摘要只强调领域归纳偏置与电路设计，缺少表达力、训练性或噪声下表现的可检验结论，也无与经典基线的严格对比，方法新颖性有限。
   > 量子注意力 量子机器学习 高光谱分类 应用导向
   > 来源：IEEE Xplore

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

量子算法（1 篇）

1. Exact Quantum Query Complexity of the Five-Bit Symmetric Boolean Function Exact^5_(3,4)

中文标题：五比特对称布尔函数 Exact^5_(3,4) 的精确量子查询复杂度

作者与机构

作者	论文署名机构
Guoliang Xu	—
Haoran Zhang	—
Mengfan Wu	—
Songyao Xue	School of Software；Luoyang Normal University；Luoyang 471934, China
Mingke Liu	School of Artificial Intelligence；Luoyang Normal University；Luoyang 471934, China

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

令 f=EXACT^(5)(3,4) 为在 Hamming 重量为 3 或 4 的输入上取 1 的布尔函数。此前数值研究报告了使用三次查询成功率接近 1，但精确三查询算法的存在性一直未解决。本文通过证明 f 的精确量子查询复杂度为 4 解决了该问题。对于下界，我们用低阶 Fourier 系数的逐层 Gram 矩阵表示每个三查询算法，然后构造一个固定的有理对偶证书，其松弛矩阵均为正定。该证书将必要的 Gram 矩阵区域与精确输出条件分离，从而排除了所述模型中使用至多三次查询的任何精确算法。正定性验证归结为五个小有理矩阵和 Sylvester 判据。对于上界，我们调用已知的七比特函数 EXACT^(7)(3,4) 的四查询算法并应用标准填充归约。为了量化近精确行为，我们使用同一证书推导出每个至多三查询算法最坏情况误差的一个有效（但不声称紧的）下界 frac2560043779488192449>0。这一正误差间隙与先前数值研究报告的接近单位成功率相容，那些研究并未建立精确计算。

1. 主要解决的问题

精确量子查询复杂度 Q_E(f) 要求算法在所有输入上以概率 1 正确，比允许有界错误的查询复杂度更难确定。对于五比特对称函数 Exact^5_(3,4)，已知四查询上界，但三查询精确算法的存在性悬而未决：数值 SDP 研究给出接近 1 的成功率，却无法证明精确性。本文要解决的就是这个三查询与四查询之间的间隙。

2. 核心方法或创新

① **相位查询模型与 Fourier-Gram 框架**：将标准比特查询等价转换为相位查询 O_x|i,w⟩=(-1)^(x_i)|i,w⟩（含虚拟索引 0，x_0=0），并引入低阶 Fourier 基 χ_S(x)=(-1)^Σ_(j∈ S)x_j，|S|⩽ t。对 t=0,1 定义系数空间转移矩阵 T_(t,i) 满足 F_(t+1)T_(t,i)=D_iF_t，其中 F_t 为 Fourier 矩阵且 F_t^(mathsf T)F_t=32I。由此得到三查询算法最终态 Gram 矩阵 G 的必要递推条件。

② **对偶不可行证书**：固定 H_0=[-1] 及实对称矩阵 H_1,H_2,C，定义松弛矩阵 Z_(t,i) 和 Z_term，构造线性泛函 L(A_(t,i))=-1+Tr(CG)。若存在精确三查询算法，则 L=-1；而若所有松弛矩阵半正定，则 L≥ 0。因此找到一组使所有松弛矩阵正定的有理矩阵即排除所有三查询精确算法。

③ **对称性压缩与精确验证**：利用 S_5 置换对称性将 18 个松弛矩阵压缩为 6 个代表元，所有矩阵元素为有理数。通过计算所需 Fourier 条目，用 Sylvester 判据（所有顺序主子式为正）验证这 6 个有理矩阵的正定性，从而完成下界证明。该证书不限制工作空间维度、振幅、中间测量或置换对称性。

④ **上界与误差下界**：上界直接继承 Ambainis-Iraids-Nagaj 关于 Q_E(Exact^(7)(3,4))=4 的结果，通过补两个固定零的标准填充归约得到 Q_E(Exact^(5)(3,4))⩽ 4。同一证书还给出至多三查询算法最坏情况误差的下界 ε_3^⋆(f)⩾ 25600/43779488192449>0。

3. 值得关注的结果或意义

① **主要定理**：Q_E(Exact^(5)_(3,4))=4，严格解决了此前三查询与四查询之间的间隙。下界由固定有理对偶证书排除所有三查询精确算法，上界由已知四查询算法填充得到。

② **误差下界**：对任意至多三查询算法，最坏情况误差满足 ε_3^⋆(f)⩾ frac2560043779488192449≈ 5.85×10^(-10)>0。该下界虽不紧，但为正，与先前数值研究报道的接近 1 的成功率相容——那些数值结果不能建立精确计算。

③ **SOS 度与查询复杂度的分离**：给出 f 的完全 S_5 对称三次 SOS 表示 f(x)=frac54Σ_(j=1)^5 b_j(x)^2+frac53Σ_(j<k)h_(jk)(x)^2，证明 deg_sos(f)=3，而 Q_E(f)=4，从而给出 SOS 度严格小于精确量子查询复杂度的具体实例。

局限：误差下界不紧，最优 ε_3^⋆(f) 未确定；证书方法针对相邻权重实例，向其他 EXACT 函数的推广有待研究。

由 paper-radar 自动生成 · 生成时间 2026-10-25 20:08 UTC+08:00